四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜项目
管道一览表

四川大学　　硫川砜

参赛队员：杨宇含 杨佳杰 陈正轩 冉秋菊 李雪飞

指导老师：戴一阳 党亚固 吕松 许德华 贺 革

目 录

一、酸气脱硫工段 3
二、二甲基硫醚合成工段 7
三、二甲基亚砜合成精制工段 10
四、废盐回收工段 15
五、罐区 17
六、总公用工程 18

一、酸气脱硫工段

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0101-25-N1E	50.00	19.90	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PG-0102-25-N1E	19.00	20.00	汽相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PG-0103-20-N1E	61.19	19.00	汽相	DN20	无缝	S30408	
PL-0104-25-N1E	84.74	19.17	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0105-25-P1E	86.65	30.00	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PG-0106-20-P1E-C	4.38	29.01	汽相	DN20	无缝	INCOLOY825	
PGL-0107-20-P1E-C	5.85	28.90	汽液相	DN20	无缝	INCOLOY825	
PL-0108-15-P1E-C	5.85	28.60	液相	DN15	无缝	INCOLOY825	
PL-0109-15-P1E-C	5.68	30.00	液相	DN15	无缝	INCOLOY825	
PG-0110-10-P1E	5.85	28.60	汽相	DN10	无缝	INCOLOY825	
PL-0111-32-P1E-H	98.15	29.10	液相	DN32	无缝	INCOLOY825	
PG-0112-25-P1E-H	175.07	29.08	汽相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0113-25-P1E	175.07	29.08	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0114-25-P1E	175.40	31.00	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0115-25-P1E	80.00	28.98	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0116-25-P1E	17.00	28.88	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0117-25-L1E	18.34	4.00	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PG-0118-50-L1E	20.91	4.00	汽相	DN50	无缝	INCOLOY825	
PG-0119-50-L1E-H	105.00	3.90	汽相	DN50	无缝	INCOLOY825	
PL-0120-40-L1E-H	267.58	4.09	液相	DN40	无缝	INCOLOY825	
PG-0121-100-L1E-H	270.93	4.05	汽相	DN100	无缝	INCOLOY825	
PL-0122-25-L1E	270.93	4.05	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0123-25-N1E	273.53	20.20	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0124-10-N1E	20.00	20.20	液相	DN10	无缝	INCOLOY825	
PL-0125-25-N1E	273.49	20.15	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0126-25-N1E	175.00	20.10	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PL-0127-25-N1E	85.00	20.00	液相	DN25	无缝	INCOLOY825	
PG-0128-15-P1E-H	104.84	29.00	汽相	DN15	无缝	S30408	
PG-0129-15-P1E-H	86.52	29.00	汽相	DN15	无缝	S30408	
PG-0130-15-P1E-H	120.00	28.99	汽相	DN15	无缝	S30408	
PG-0131-15-P1E-H	120.00	27.89	汽相	DN15	无缝	S30408	
PG-0132-15-P1E-H	120.00	27.79	汽相	DN15	无缝	S30408	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PG-0133-10-R1E-H	134.00	70.00	汽相	DN10	无缝	S30408	
PG-0134-10-R1E	105.02	70.00	汽相	DN10	无缝	S30408	
PL-0135-10-R1E	20.00	69.90	液相	DN10	无缝	S30408	
RWS-0136-50-L1B-C	26.00	5.07	液相	DN50	无缝	S30408	
RWR-0137-50-L1B-C	24.00	3.04	液相	DN50	无缝	Q245R	
LS-0138-40-N1B-H	207.00	17.92	汽相	DN40	无缝	Q245R	
SC-0139-10-N1B-H	206.00	17.56	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0140-50-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN50	无缝	Q245R	
CWR-0141-50-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN50	无缝	Q245R	
RWS-0142-50-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN50	无缝	Q245R	
RWR-0143-50-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN50	无缝	Q245R	
HO-0144-10-L1B-H	410.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
HO-0145-10-L1B-H	390.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0146-80-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWR-0147-80-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWS-0148-80-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWR-0149-80-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
CWS-0150-40-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN40	无缝	Q245R	
CWR-0151-40-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN40	无缝	Q245R	
RWS-0152-40-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN40	无缝	Q245R	
RWR-0153-40-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN40	无缝	Q245R	
LS-0154-20-L1B-H	135.00	3.13	汽相	DN20	无缝	Q245R	
SC-0155-10-L1B-H	134.00	3.04	液相	DN10	无缝	Q245R	

二、二甲基硫醚合成工段

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0201-15-L1E	19.97	4.10	液相	DN15	无缝	S30408	
PG-0202-80-L1E-H	103.85	4.00	汽相	DN80	无缝	S30408	
PG-0203-100-L1E-H	104.15	3.90	汽相	DN100	无缝	316L	
PG-0204-100-L1E-H	244.60	3.80	汽相	DN100	无缝	316L	
PG-0205-150-L1E-H	360.00	3.60	汽相	DN150	无缝	316L	
PG-0206-150-L1E-H	360.00	3.40	汽相	DN150	无缝	316L	
PG-0207-150-L1E	246.39	3.38	汽相	DN150	无缝	316L	
PGL-0208-100-L1E	119.80	3.28	汽液相	DN100	无缝	316L	
PGL-0209-80-L1E	104.98	3.18	汽液相	DN80	无缝	316L	
PL-0210-20-L1E	90.00	3.08	液相	DN20	无缝	316L	
PGL-0211-50-L1E	79.49	1.90	汽液相	DN50	无缝	316L	
PG-0212-100-L1E	37.83	1.00	汽相	DN100	无缝	S30408	
PG-0213-50-L1E-H	132.14	7.00	汽相	DN50	无缝	S30408	
PGL-0214-40-L1E	105.81	6.90	汽液相	DN40	无缝	S30408	
PGL-0215-100-L1E	36.83	1.00	汽液相	DN100	无缝	S30408	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0216-20-L1E	33.91	1.00	液相	DN20	管道类型	管材	备注
PL-0217-20-L1E	33.90	0.98	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0218-20-L1E	34.24	1.70	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0219-20-L1E	34.24	1.70	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0220-15-L1E	34.24	1.70	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0221-15-L1E-H	102.44	1.11	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0222-15-L1E-H	103.23	2.11	液相	DN15	无缝	S30408	
PGL-0223-150-L1E-H	102.45	1.97	汽液相	DN150	无缝	S30408	
PG-0224-100-L1E-H	102.45	1.11	汽相	DN100	无缝	S30408	
WL-0225-10-L1E	102.45	1.11	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0226-200-L1E-O	340.15	1.50	液相	DN200	无缝	S31008	
PL-0227-200-L1E-O	349.99	1.30	液相	DN200	无缝	S31008	
PL-0228-200-L1E-O	350.07	1.60	液相	DN200	无缝	S31008	
PL-0229-10-P1E	25.00	38.00	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0230-200-P1E-H	247.33	38.00	液相	DN200	无缝	S30408	
PL-0231-200-P1E-H	246.61	38.00	液相	DN200	无缝	S30408	
PL-0232-200-P1E-H	246.64	39.00	液相	DN200	无缝	S30408	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0233-200-P1E-H	248.64	38.90	液相	DN200	无缝	S30408	
PG-0234-25-P1E-H	247.33	38.00	汽相	DN25	无缝	S30408	
LS-0235-100-L1B-H	135.00	3.13	汽相	DN100	无缝	Q245R	
SC-0236-10-L1B-H	134.00	3.04	液相	DN10	无缝	Q245R	
HO-0237-10-L1B-H	410.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
HO-0238-10-L1B-H	390.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0239-80-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWR-0240-80-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWS-0241-80-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWR-0242-80-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN80	无缝	Q245R	
CWS-0243-50-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN50	无缝	Q245R	
CWR-0244-50-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN50	无缝	Q245R	
RWS-0245-50-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN50	无缝	Q245R	
RWR-0246-50-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN50	无缝	Q245R	

三、二甲基亚砜合成精制工段

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PG-0301-80-L1E	25.00	1.10	汽相	DN80	无缝	S30408	
PG-0302-20-L1E	25.00	1.10	汽相	DN20	无缝	S30408	
PG-0303-150-L1E	25.00	1.05	汽相	DN150	无缝	S30408	
PG-0304-150-L1E-H	122.05	1.02	汽相	DN150	无缝	S30408	
PL-0305-20-L1E	50.00	1.01	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0306-20-L1E	50.28	2.10	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0307-15-L1E	50.28	2.10	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0308-15-L1E	10.90	1.92	液相	DN15	无缝	S30408	
PG-0309-100-L1E	25.00	1.05	汽相	DN100	无缝	S30408	
WG-0310-10-L1E	25.00	1.05	汽相	DN10	无缝	S30408	
PG-0311-100-L1E	25.00	1.05	汽相	DN100	无缝	S30408	
PL-0312-15-L1E	50.28	2.10	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0313-10-L1E	30.00	1.05	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0314-15-L1E	78.07	1.00	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0315-15-L1E	76.82	1.00	液相	DN15	无缝	S30408	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PGL-0316-150-L1E-H	144.95	0.95	气液相	DN150	无缝	S30408	
PGL-0317-150-L1E-H	162.38	0.90	气液相	DN150	无缝	S30408	
PL-0318-10-L1E	145.85	0.20	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0319-10-L1E	146.02	1.20	液相	DN10	无缝	S30408	
PG-0320-350-L1E	145.85	0.20	汽相	DN350	无缝	S30408	
PL-0321-20-L1E	65.00	0.19	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0322-20-L1E	65.11	0.18	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0323-20-L1E	65.21	1.20	液相	DN20	无缝	S30408	
PG-0324-150-L1E	69.45	0.30	汽相	DN150	无缝	S30408	
PL-0325-10-L1E	12.23	0.29	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0326-10-L1E	12.23	0.29	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0327-10-L1E	12.43	1.30	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0328-10-L1E	12.43	1.30	液相	DN10	无缝	S30408	
WL-0329-10-L1E	12.43	1.30	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0330-20-L1E-H	96.19	0.30	液相	DN20	无缝	S30408	
PG-0331-150-L1E-H	108.93	0.29	汽相	DN150	无缝	S30408	
PL-0332-15-L1E	108.93	0.29	液相	DN15	无缝	S30408	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0333-15-L1E	109.04	1.30	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0334-15-L1E	80.00	1.20	液相	DN15	无缝	S30408	
PG-0335-500-L1E	24.81	0.02	汽相	DN500	无缝	S30408	
PL-0336-10-L1E	17.45	0.02	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0337-10-L1E	17.45	0.02	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0338-10-L1E	17.75	1.02	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0339-10-L1E	17.75	1.02	液相	DN10	无缝	S30408	
WL-0340-10-L1E	17.75	1.02	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0341-20-L1E-H	86.24	0.03	液相	DN20	无缝	S30408	
PG-0342-500-L1E-H	87.68	0.03	汽相	DN500	无缝	S30408	
PL-0343-15-L1E	87.68	0.03	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0344-15-L1E	87.86	1.10	液相	DN15	无缝	S30408	
PL-0345-15-L1E	40.00	1.00	液相	DN15	无缝	S30408	
LS-0346-25-L1B-H	135.00	3.13	气相	DN25	无缝	Q245R	
SC-0347-10-L1B-H	134.00	3.04	液相	DN10	无缝	Q245R	
RWS-0348-150-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN150	无缝	Q245R	
RWR-0349-150-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN150	无缝	Q245R	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
RWS-0350-32-L1B-C	-26.00	5.07	液相	DN32	无缝	Q245R	
RWR-0351-32-L1B-C	-24.00	3.04	液相	DN32	无缝	Q245R	
LS-0352-32-N1B-H	207.00	17.92	气相	DN32	无缝	Q245R	
SC-0353-10-N1B-H	206.00	17.56	液相	DN10	无缝	Q245R	
MS-0354-32-P1B-H	247.00	37.74	气相	DN32	无缝	Q245R	
SC-0355-10-P1B-H	246.00	37.10	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0356-100-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN100	无缝	Q245R	
CWR-0357-100-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN100	无缝	Q245R	
RWS-0358-50-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN50	无缝	Q245R	
RWR-0359-50-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN50	无缝	Q245R	
LS-0360-50-L1B-H	135.00	3.13	气相	DN50	无缝	Q245R	
SC-0361-10-L1B-H	134.00	3.04	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0362-32-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN32	无缝	Q245R	
CWR-0363-32-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN32	无缝	Q245R	
RWS-0364-80-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN80	无缝	Q245R	
RWR-0365-80-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN80	无缝	Q245R	
LS-0366-50-L1B-H	135.00	3.13	气相	DN50	无缝	Q245R	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
SC-0367-10-L1B-H	134.00	3.04	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0368-32-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN32	无缝	Q245R	
CWR-0369-32-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN32	无缝	Q245R	

四、废盐回收工段

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0401-10-L1B	18.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0402-10-L1B	45.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0403-10-L1B	45.50	1.50	液相	DN10	无缝	Q245R	
PLS-0404-10-L1B	20.00	1.00	液固相	DN10	无缝	Q245R	
PLS-0405-10-L1B	20.05	1.17	液固相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0406-10-L1B	20.04	1.00	液固相	DN10	无缝	Q245R	
PLS-0407-20-L1B	20.00	1.00	液固相	DN20	无缝	Q245R	
PL-0408-10-L1B	20.00	1.00	液固相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0409-10-L1B	20.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
PLS-0410-10-L1B	20.00	1.00	液固相	DN10	无缝	Q245R	
PLS-0411-10-L1B	20.03	1.17	液固相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0412-10-L1B	20.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0413-10-L1B	20.04	2.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
PL-0414-10-L1B	20.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
WL-0415-10-L1B	20.00	1.00	液相	DN10	无缝	Q245R	
CWS-0416-15-L1B-C	17.00	1.00	液相	DN15	无缝	Q245R	

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
CWR-0417-15-L1B-C	25.00	1.00	液相	DN15	无缝	Q245R	
RWS-0418-10-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN10	无缝	Q245R	
RWR-0419-10-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN10	无缝	Q245R	

五、罐区

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
PL-0501-10-N1E	20.00	20.00	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0502-10-N1E	20.00	20.00	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0503-20-L1E	19.97	4.00	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0504-20-L1E	19.97	4.00	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0505-10-L1E	18.00	1.00	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0506-10-L1E	18.00	1.00	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0507-20-L1E	25.00	1.00	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0508-20-L1E	25.00	1.00	液相	DN20	无缝	S30408	
PL-0509-10-L1E	30.00	1.00	液相	DN10	无缝	S30408	
PL-0510-10-L1E	30.00	1.00	液相	DN10	无缝	S30408	

六、总公用工程

管道编号	温度/°C	压强/bar	相态	公称直径/mm	管道类型	管材	备注
CWS-0601-250-L1B-C	32.00	1.00	液相	DN250	无缝	Q245R	
CWR-0602-250-L1B-C	38.00	1.00	液相	DN250	无缝	Q245R	
RWS-0603-100-L1B-C	7.00	5.07	液相	DN100	无缝	Q245R	
RWR-0604-100-L1B-C	12.00	3.04	液相	DN100	无缝	Q245R	
RWS-0605-100-L1B-C	-26.00	5.07	液相	DN100	无缝	Q245R	
RWR-0606-100-L1B-C	-24.00	3.04	液相	DN100	无缝	Q245R	
LS-0607-80-N1B-H	207.00	17.92	汽相	DN80	无缝	Q245R	
SC-0608-20-N1B-H	206.00	17.56	液相	DN20	无缝	Q245R	
LS-0609-150-L1B-H	135.00	3.13	汽相	DN150	无缝	Q245R	
SC-0610-15-L1B-H	134.00	3.04	液相	DN15	无缝	Q245R	
HO-0611-20-L1B-H	410	1.00	汽相	DN20	无缝	Q245R	
HO-0612-20-L1B-H	390	1.00	液相	DN20	无缝	Q245R	
MS-0613-	247.00	37.74	汽相	DN32	无缝	Q245R	
SC-0614	246.00	37.10	液相	DN10	无缝	Q245R	